

Timeline

Mapeamento de Processos e Modelagem de Dados

Projeto: Plataforma de organização da rotina estudantil
Time 1 · PUC-Rio · Sprint 2

O problema central

Contexto, evidências e o achado que redirecionou o projeto

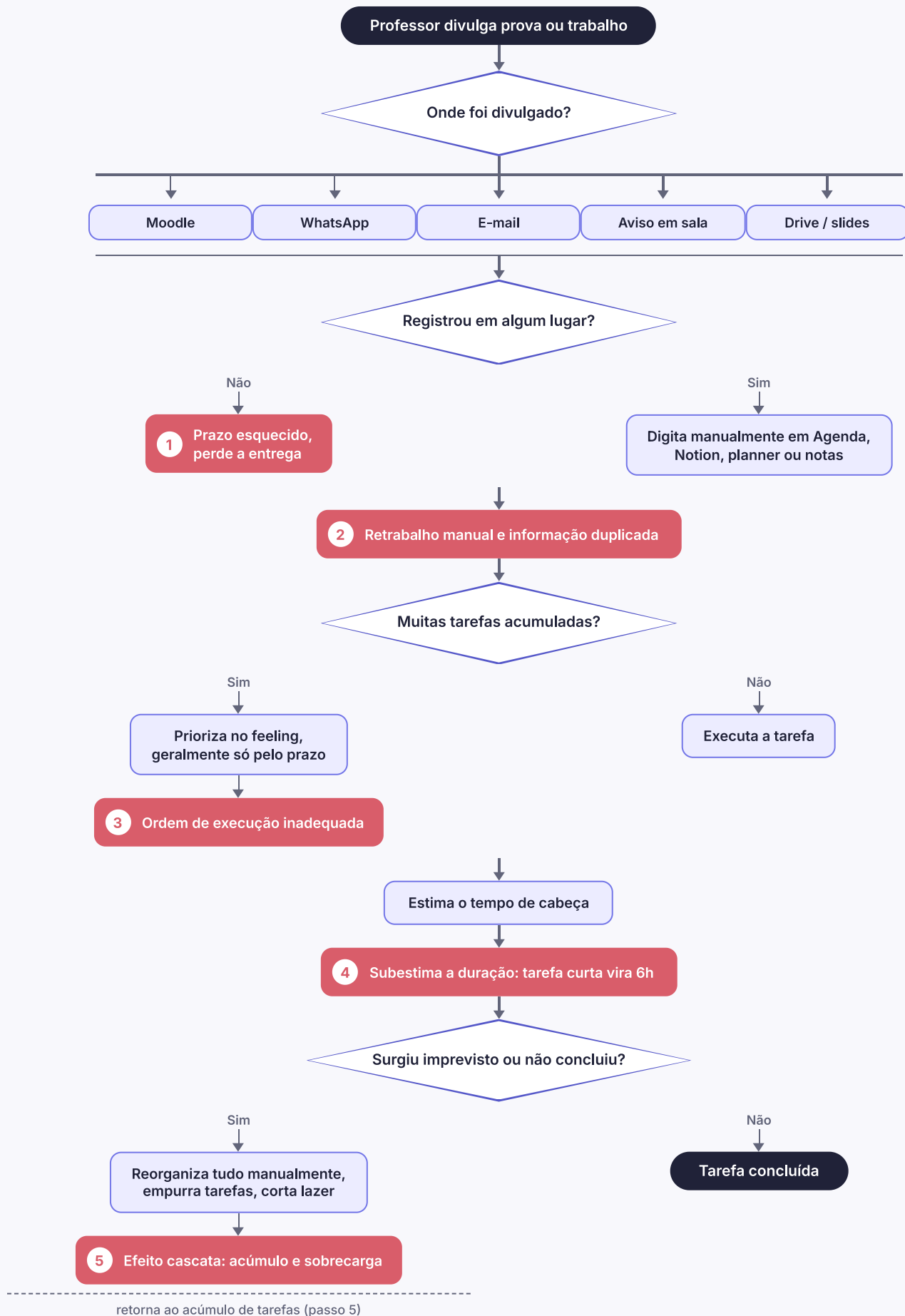
A dificuldade do estudante não é esquecer o que precisa fazer. É transformar informações acadêmicas espalhadas em um planejamento semanal realista, considerando prioridades, prazos, duração das tarefas, dificuldade, peso das atividades, compromissos pessoais, períodos de sobrecarga e imprevistos.

 Público-alvo Alunos de graduação da PUC-Rio, com prioridade para os primeiros períodos, ainda em adaptação à rotina universitária.	 Base de evidências 10 entrevistas em profundidade por integrante, formulário quantitativo e análise de 6 soluções concorrentes.	 Resultado da validação 20 hipóteses testadas: 7 validadas, 9 parcialmente validadas, 4 refutadas.
7 hipóteses validadas	9 parcialmente validadas	4 refutadas

Duas hipóteses refutadas mudaram o rumo do projeto: os alunos **já usam** ferramentas de organização e **não as consideram complicadas**. O gargalo não é a ferramenta — é o esforço manual de alimentá-la.

Como o estudante se organiza hoje

Processo AS-IS · cinco dores mapeadas ao longo do fluxo



LEGENDA □ Atividade ◆ Decisão ■ Dor ● Início / fim

Das dores aos requisitos

Cada dor observada no processo atual está ancorada em uma hipótese testada e endereçada por um requisito

#	DOR IDENTIFICADA	EVIDÊNCIA	REQUISITO
1	Informação espalhada em múltiplos canais	H12 e H20 validadas	RF03, RF09
2	Alimentação 100% manual das ferramentas	H10 e H11 refutadas — o problema é o esforço, não a ferramenta	RNF02, RF03
3	Priorização feita por intuição	H05 validada	RF06
4	Estimativa de duração imprecisa	H02 validada	RF15
5	Imprevisto derruba o plano inteiro	H04 e H08 validadas	RF13
6	Sobrecarga concentrada em semanas de prova	H04 validada	RF11
7	Intervalos curtos desperdiçados	H18 parcialmente validada	RF14

As dores 1 e 2 são a mesma raiz

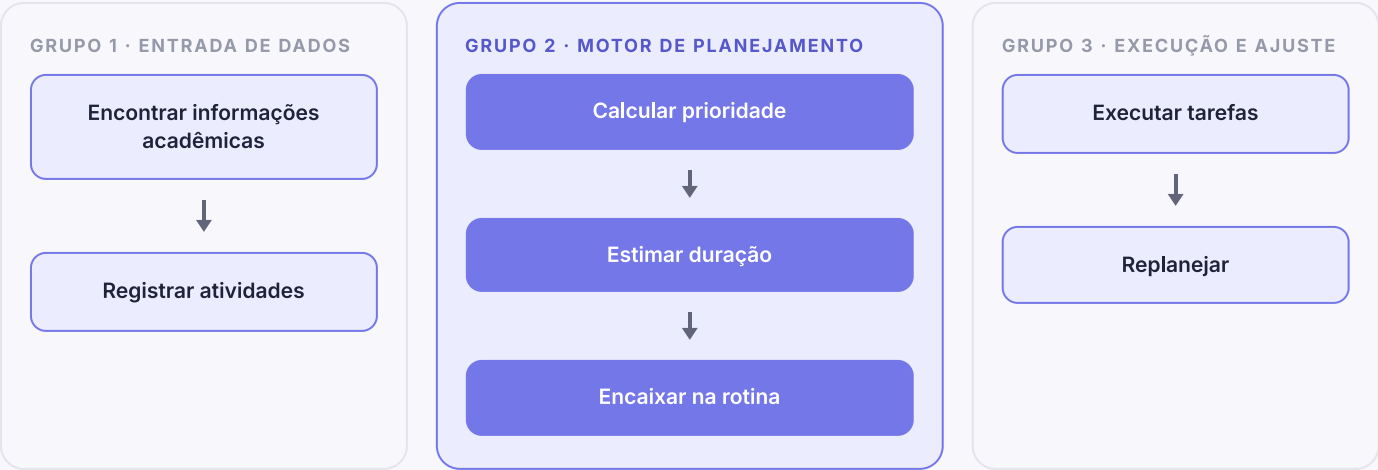
Informação dispersa só vira dor porque a consolidação é manual. Reduzir o atrito de entrada é pré-requisito de tudo o que vem depois.

As dores 3, 4 e 5 pedem cálculo

Priorização, estimativa e replanejamento são decisões que o aluno hoje toma no improviso. São exatamente as três regras calculadas da página 12.

O processo com o Timeline

Macroprocesso TO-BE · três blocos e dois laços de retroalimentação



Replanejar → Calcular prioridade retroalimenta o motor a cada mudança de plano

Executar tarefas → Estimar duração devolve o tempo real gasto para calibrar as próximas estimativas

ETAPA	AUTOMAÇÃO PRETENDIDA	DEPENDE DE
1 · Encontrar informações	Semiautomática ou automática	Risco aberto: API do Moodle
2 · Registrar atividades	Manual, poucos cliques	RNF02
3 · Calcular prioridade	Automática	Algoritmo de score
4 · Estimar duração	Semiautomática, aprende com histórico	Base de histórico
5 · Encaixar na rotina	Automática	Motor de agendamento
6 · Executar	Manual	—
7 · Replanejar	Automática	Gatilho de evento

LEGENDA

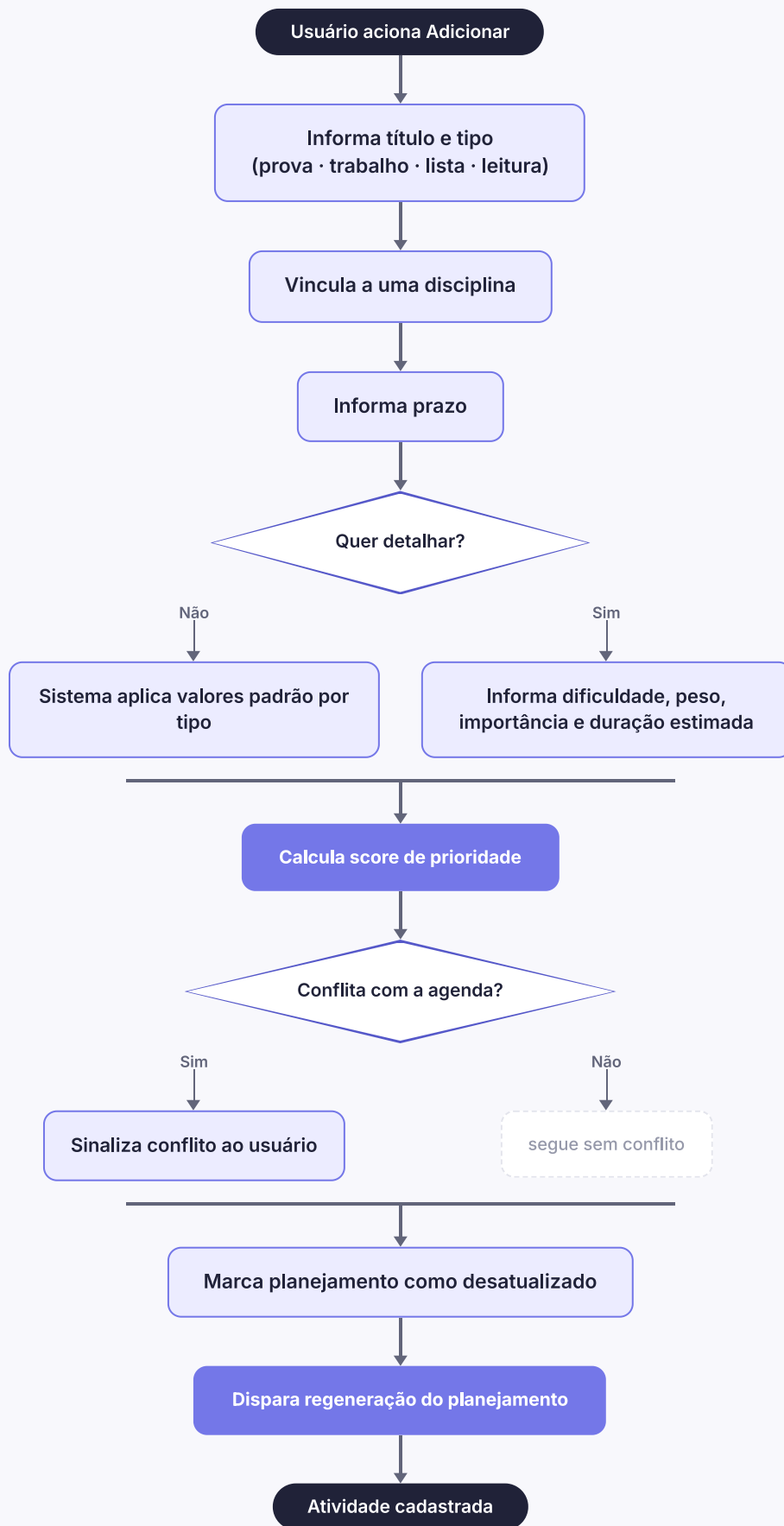
Atividade do usuário

Automação do sistema

Laço de retorno

Cadastro de atividade

Subprocesso · RF03 + RF05



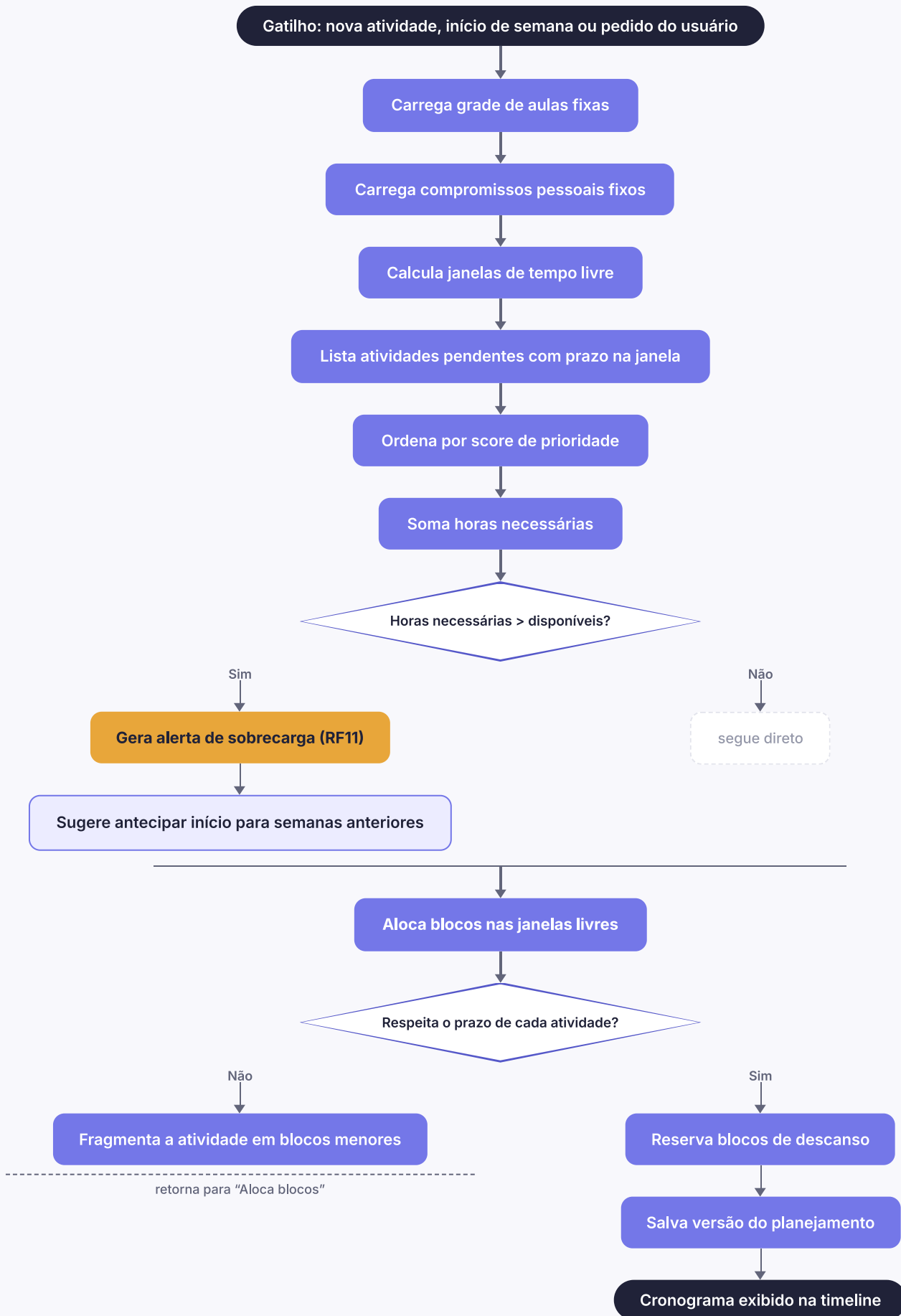
Decisão de projeto

A rota “não quero detalhar” existe por causa do RNF02 e da hipótese 11 refutada. Se o cadastro exigir oito campos obrigatórios, o aluno não usa. O sistema precisa funcionar com o mínimo — título, tipo e prazo — e enriquecer os dados depois.

LEGENDA Atividade ◆ Decisão Automação Início / fim

Geração do planejamento semanal

Subprocesso · RF07 — o coração do produto



LEGENDA Automação Decisão Alerta Início / fim

Regras do motor de agendamento

Restrições que qualquer versão do algoritmo precisa respeitar, da heurística gulosa em diante

1

Compromissos fixos são imóveis

Aulas, estágio e academia marcada não se movem. O motor agenda ao redor deles.

2

Atividades são flexíveis

Podem ser movidas e fragmentadas livremente, desde que o campo fragmentável permita.

3

Nenhum bloco excede 2 horas

Todo bloco de estudo mais longo que isso é quebrado com intervalo entre as partes.

4

Nada é alocado depois do prazo

Se não existe janela antes do prazo, a atividade entra em risco em vez de ser agendada tarde.

5

Score alto ocupa as melhores janelas

Blocos longos e contínuos vão para as atividades de maior prioridade calculada.

6

Sobras curtas ficam reservadas

Janelas menores que 45 minutos vão para o RF14, de encaixe rápido.

As regras 1 e 4 são invioláveis: se o motor não conseguir respeitá-las, ele devolve alerta em vez de plano. As demais são preferências de qualidade — podem ser relaxadas em semanas de sobrecarga, na ordem 6, 5, 3, 2.

Ciclo de vida da atividade e replanejamento

Diagrama de estados · RF13



Ao sair de **Replanejando**, o sistema registra o tempo real gasto para calibrar estimativas futuras (RF15).

ESTADOS TERMINAIS

Só **Concluída** e **Atrasada** encerram o ciclo. Todos os demais estados são reversíveis por ação do usuário ou do motor.

- Replanejando → Planejada** realocada em nova janela
- Em risco → Planejada** usuário libera compromisso ou reduz escopo

GATILHOS DE REPLANEJAMENTO

- bloco terminou sem conclusão
- compromisso pessoal criado sobre bloco existente
- prazo alterado
- nova atividade na semana corrente
- solicitação manual

Diagrama Entidade-Relacionamento

13 entidades · todos os relacionamentos 1 para N na direção indicada



RELACIONAMENTOS · 1 → N

USUARIO → PERIODO_LETIVO · ATIVIDADE · COMPROMISSO · PLANEJAMENTO · NOTIFICACAO · AMIZADE · PREFERENCIA

ATIVIDADE → BLOCO · EXECUCAO · CONVITE · **COMPROMISSO** → BLOCO · **AULA** → BLOCO

PERIODO_LETIVO → DISCIPLINA · **DISCIPLINA** → AULA · ATIVIDADE

PLANEJAMENTO → BLOCO · ALERTA_CARGA · **AMIZADE** → CONVITE

LEGENDA Entidade central Entidade de apoio A → B lê-se “um A tem muitos B”

Dicionário de dados: entidades centrais

Campos de ATIVIDADE e BLOCO, as duas tabelas que o motor de agendamento lê e escreve

ATIVIDADE

CAMPO	TIPO	OBRIG.	DOMÍNIO E OBSERVAÇÕES
titulo	string 120	sim	Texto livre exibido no bloco da timeline
tipo	enum	sim	prova · trabalho · lista · leitura · projeto · outro
prazo	datetime	sim	Data limite de entrega ou da prova
disciplina_id	FK	não	Nulo para atividades sem matéria
dificuldade	int	não	1 a 5, default por tipo
peso_nota	decimal	não	0 a 100, percentual da nota final
importancia	int	não	1 a 5, percepção subjetiva do aluno
duracao_estimada_min	int	não	Informado pelo usuário ou sugerido pelo sistema
duracao_real_min	int	não	Preenchido ao concluir, alimenta o RF15
status	enum	sim	planejada · em_andamento · concluida · nao_concluida · em_risco · atrasada
fragmentavel	bool	sim	Prova é falso; trabalho longo é verdadeiro
score_prioridade	decimal	sim	Calculado pelo sistema, nunca informado

BLOCO

CAMPO	TIPO	OBSERVAÇÃO
tipo_origem	enum	aula · compromisso · atividade
origem_id	uuid	FK polimórfica para AULA, COMPROMISSO ou ATIVIDADE
imovel	bool	Verdadeiro para aulas e compromissos inflexíveis; o motor nunca move
ordem_fragmento	int	1 de 3, 2 de 3, quando a atividade foi quebrada

Nota de modelagem

A chave estrangeira polimórfica em BLOCO simplifica muito o motor de agendamento — ele lê uma lista única de blocos ordenados no tempo, sem juntar três tabelas. A alternativa, três FKs opcionais na mesma tabela, é mais rígida no banco e mais trabalhosa no código. Vale discutir com a equipe.

Regras calculadas

As três fórmulas que sustentam prioridade, carga e calibração

1 · Score de prioridade RF06

```
score = (w1 × urgência) + (w2 × peso_nota_norm)
      + (w3 × dificuldade_norm) + (w4 × duração_norm)

urgência      = 1 / (dias_até_prazo + 1)
peso_nota_norm = peso_nota / 100
dificuldade_norm = dificuldade / 5
duração_norm  = duração_estimada / maior_duração_pendente

pesos MVP: w1=0.40 w2=0.30 w3=0.15 w4=0.15
```

O termo de duração é o que resolve a **dor 3**. Uma tarefa longa com prazo distante precisa começar antes de uma tarefa curta com prazo próximo. Uma lista que olha só o prazo não captura isso — e é exatamente o erro que os alunos já cometem sozinhos.

2 · Índice de carga semanal RF11

```
índice_carga = horas_necessárias / horas_disponíveis
```

< 0.60 confortável

0.60 – 0.85 atenção

0.85 – 1.00 apertado

> 1.00 sobrecarga — dispara alerta e sugestão de antecipação

O índice é calculado por semana planejada e gravado em ALERTA_CARGA. Acima de 1.00 o motor não tenta espremer o plano: ele avisa e propõe puxar trabalho para semanas anteriores, que é o que resolve a **dor 6**.

3 · Calibração da estimativa RF15

```
desvio_percentual = (tempo_real - tempo_previsto) / tempo_previsto

fator_calibração = média móvel dos últimos 5 desvios
                  por usuário e tipo de atividade

nova_estimativa = estimativa_do_usuario × (1 + fator_calibração)
```

Isso implementa “o aplicativo aprende com o histórico” sem IA no primeiro protótipo — é média móvel. Se a equipe quiser trocar por um modelo depois, a estrutura de dados já está pronta.

Rastreabilidade e escopo

Cada requisito ancorado nas entidades que o sustentam, e o recorte de entrega

REQUISITO	ENTIDADES
RF01 · Cadastro e acesso	USUARIO
RF02 · Grade acadêmica	PERIODO_LETIVO, DISCIPLINA, AULA
RF03 · Atividades acadêmicas	ATIVIDADE
RF04 · Compromissos pessoais	COMPROMISSO
RF05 · Dados da atividade	ATIVIDADE
RF06 · Sugestão de prioridade	ATIVIDADE.score_prioridade
RF07 · Planejamento semanal	PLANEJAMENTO, BLOCO
RF08 · Visualização em agenda	BLOCO
RF09 · Notificações	NOTIFICACAO
RF10 · Conflitos de horário	BLOCO
RF11 · Sobrecarga	ALERTA_CARGA, PLANEJAMENTO
RF12 · Marcar conclusão	ATIVIDADE.status, EXECUCAO
RF13 · Replanejamento	PLANEJAMENTO.versao, BLOCO
RF14 · Sugestão para tempo livre	BLOCO, ATIVIDADE.fragmentavel
RF15 · Estimativa de tempo	EXECUCAO
Atividades compartilhadas	AMIZADE, CONVITE

MVP

RF01, RF02, RF03, RF04, RF05, RF06, RF07, RF08, RF12

USUARIO · PERIODO_LETIVO · DISCIPLINA · AULA · ATIVIDADE · COMPROMISSO · PLANEJAMENTO · BLOCO

Fecha o ciclo mínimo de valor: cadastrar grade e atividades, receber cronograma priorizado, marcar conclusão.

Versão 2

RF09, RF10, RF11, RF13, RF15

NOTIFICACAO · ALERTA_CARGA · EXECUCAO

Backlog

RF14, atividades compartilhadas

Integração com Moodle

Riscos do modelo

O que pode invalidar parte do que foi modelado, e como o modelo já se protege

IMPACTO ALTO

Integração com Moodle inviável

Mantém a dor 2, do trabalho manual, sem solução.

Mitigação. O modelo já funciona 100% com cadastro manual. Se a API existir, entra como fonte adicional de ATIVIDADE, sem mudar o schema.

IMPACTO ALTO

Complexidade do motor de agendamento

É o coração do produto e o item mais difícil tecnicamente.

Mitigação. Começar com heurística gulosa — ordena por score, aloca na primeira janela que cabe. Otimização vem depois.

IMPACTO MÉDIO

Aluno não preenche dificuldade e peso

O score de prioridade fica pobre.

Mitigação. Defaults por tipo de atividade, e o próprio uso calibra via EXECUCAO.

IMPACTO BAIXO

Volume de versões de PLANEJAMENTO

Cada replanejamento grava uma nova versão da semana.

Mitigação. Manter apenas as últimas N versões por semana.

Nenhum dos quatro riscos altera as entidades centrais. O schema da página 10 é estável para os dois primeiros ciclos de entrega.